

Lab 09: CPU Core + Top 조립

건양대학교 국방반도체공학과
백종섭 교수

`cpu_core_blank.sv` 를 열고 Comment #1 영역에 블록 인스턴스를 연결한다. design/ 폴더의 완성품을 사용.

인스턴스: u_ir, u_regfile, u_pc, u_opmux, u_alu, u_addrmux, u_ctrl

 `cpu_core.sv` (코드가 길어 슬라이드 참조)

`cpu_top_blank.sv` 를 열고 Comment #1 영역에 top 인스턴스를 연결한다.

인스턴스: u_sysclk, u_cpu_core, u_mem

 `cpu_top.sv`

`tb_cpu_core_blank.sv` 를 열고 Comment #1을 작성한다.

```
// Comment #1 : halt 대기
repeat (100) begin
    @(posedge clk_ext);
    if (halt) break;
end
```

메모리를 0으로 초기화 → 첫 명령어가 WFR(=0) → halt.

 `tb_cpu_core.sv`

- 시뮬레이션하여 컴파일 + halt 동작을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab09_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

time	rst_n	clk_sys	halt	state	addr	mem_rd	mem_wr	
---	---	---	---	---	---	---	---	
50	0	0	0	INST_ADDR	00	0	0	
150	0	0	0	INST_ADDR	00	0	0	
250	1	1	0	INST_FETCH	00	1	0	#1
350	1	0	0	INST_FETCH	00	1	0	
450	1	1	0	INST_LOAD	00	1	0	
550	1	0	0	INST_LOAD	00	1	0	
650	1	1	0	INST_DECODE	00	1	0	
750	1	0	0	INST_DECODE	00	1	0	
850	1	1	1	OP_ADDR	00	0	0	

검증 끝난 _blank.sv 파일을 lab00-design 폴더에 모듈명으로 복사하고 커밋한다.

```
cd ..  
cp cpu_core_blank.sv ../lab00-design/cpu_core.sv  
cp cpu_top_blank.sv ../lab00-design/cpu_top.sv  
  
git status  
git add cpu_core_blank.sv cpu_top_blank.sv  
git add ../lab00-design/cpu_core.sv  
git add ../lab00-design/cpu_top.sv  
git commit -m "lab09: done"  
git push
```